

Exerciții — instrucțiunea if

Fișă de exerciții · C++ inițiere · Luca

Ce ai voie să folosești: `int`, `double`, `bool` · `cin >>`, `cout <<`, `endl` · operatorii `+` `-` `*` `/` `%` · comparațiile `<`, `<=`, `>`, `>=`, `==` · `&&` și `||` · `if` / `else if` / `else`.

Reține: Împărțirea a două numere `int` taie zecimalele (`7 / 2` dă `3`), iar `%` dă restul (`7 % 2` dă `1`). Un lanț de condiții se încheie **întotdeauna** cu `else` — altfel există input-uri pentru care programul nu spune nimic.

Încă NU folosim: `for`, `while`, vectori, `string`, `switch`, funcții cu parametri, `!` și `!=` (le poți evita rearanjând condițiile).

Partea 1 — la fel ca la clasă

1. Biletul la film

ușor

Citește vârsta unui spectator și afișează prețul biletului:

- sub 7 ani — Bilet gratuit
- între 7 și 17 ani — Bilet redus: 15 lei
- de la 18 ani în sus — Bilet întreg: 30 lei

```
Introduceti varsta: 7
Bilet redus: 15 lei
```

Testează exact `7` și exact `18` — acolo se rup de obicei lanțurile de condiții.

2. Semnul numărului

ușor

Citește un număr întreg și afișează `Pozitiv`, `Negativ` sau `Zero`.

```
Introduceti un numar: 0
Zero
```

Trei situații, dar nu trei `if`-uri independente: ultima ramură este `else`.

3. Calificativul notei

ușor

Citește o notă și afișează calificativul: `10` — `Excelent`; `8` sau `9` — `Foarte bine`; `6` sau `7` — `Bine`; `5` — `Promovat`; între `1` și `4` — `Respins`. Orice altceva (de exemplu `0`, `11`, `-3`) — `Nota invalida`.

```
Introduceti nota: 11
Nota invalida
```

Nicio notă tastată nu are voie să lase ecranul gol.

Partea 2 — un pic mai grele

4. Cel mai mare dintre trei numere — de data asta complet

mai greu

Citește trei numere `a`, `b`, `c`. Afișează pe primul rând `Maxim:` urmat de cea mai mare valoare, iar pe al doilea rând:

- `Toate trei sunt egale` — dacă `a`, `b` și `c` au aceeași valoare;
- `Doua numere sunt la egalitate` — dacă exact două dintre ele ating maximul;
- `Un singur castigator` — dacă maximul este atins de un singur număr.

Programul trebuie să dea răspunsul corect pentru **toate** rândurile din tabel:

<code>a b c</code>	Rândul 1	Rândul 2
5 3 1	Maxim: 5	Un singur castigator
1 3 5	Maxim: 5	Un singur castigator
5 5 3	Maxim: 5	Doua numere sunt la egalitate
3 5 5	Maxim: 5	Doua numere sunt la egalitate
5 3 5	Maxim: 5	Doua numere sunt la egalitate
4 4 4	Maxim: 4	Toate trei sunt egale

Rezolvă întâi maximul singur (două comparații ajung), abia apoi întreabă câte numere sunt egale cu el.

5. Restul la casă

mai greu

Citește prețul produsului și bancnota primită, ambele în **bani** (1 leu = 100 de bani). Afișează:

- `Bani insuficienti` — dacă bancnota e mai mică decât prețul;
- `Suma exacta, multumim` — dacă sunt egale;
- altfel, restul descompus: `Rest: 7 lei si 50 bani`.

```
Pretul (in bani): 1250
Bancnota (in bani): 2000
Rest: 7 lei si 50 bani
```

`/ 100` și `% 100` se calculează doar pe ramura care chiar are rest — ca la tema cu lei și bani.

6. Ce fel de triunghi

mai greu

Citește trei lungimi de laturi. Dacă din ele **nu** se poate forma un triunghi (o latură este mai mare sau egală cu suma celorlalte două), afișează `Nu se poate forma un triunghi`. Altfel afișează `Echilateral` (toate trei egale), `Isoscel` (exact două egale) sau `oarecare`.

```
a b c: 1 2 9
Nu se poate forma un triunghi
```

```
a b c: 5 5 8
Isoscel
```

Prima ramură din lanț este verificarea „nu e triunghi”. Abia după ea are sens să întrebi ce fel de triunghi este.

7. Trei numere în ordine crescătoare

provocare

Citește trei numere și afișează-le pe un singur rând, în ordine crescătoare, separate prin spațiu. Fără vectori și fără bucle — doar `if`.

```
Introduceti trei numere: 7 2 5
2 5 7
```

```
Introduceti trei numere: 4 4 1
1 4 4
```

Ai două drumuri: fie acoperi cele șase ordini posibile cu un lanț de `else if`, fie interschimbi valorile între ele folosind o variabilă ajutătoare, până ajung în ordine. Alege unul și du-l până la capăt.

8. Bancomatul

provocare

Soldul din cont este `1000` lei (îl poți pune direct în cod). Citește suma cerută și afișează:

- `Suma invalida` — dacă suma este zero sau negativă;
- `Fonduri insuficiente` — dacă suma depășește soldul;
- `Suma trebuie sa fie multiplu de 10` — dacă nu se poate da în bancnote;
- altfel, bancnotele eliberate, de la cea mai mare la cea mai mică: 100, 50 și 10 lei.

```
Suma dorita: 780
Bancnote de 100: 7
Bancnote de 50: 1
Bancnote de 10: 3
```

Bancnotele se calculează exact ca lei și banii: `/` îți dă câte bucăți intră, `%` îți dă cât a rămas pentru bancnota următoare.

Înainte să-mi trimiți fișa, treci fiecare exercițiu prin trei întrebări:

1. Există vreun input pentru care programul meu **nu afișează nimic**? Dacă da, lipsește un `else`.
2. Am testat **valorile de la graniță** (exact 7, exact 18, exact 5, două numere egale)?
3. Ce scrie pe ecran este **adevărat** pentru inputul dat, sau doar sună bine?

Rezolvă fiecare exercițiu într-o funcție separată și testează-o pe rând. Succes!